

Thực hành

Bài 1. Bộ dữ liệu ***ToothGrowth*** trong R chứa dữ liệu từ một nghiên cứu đánh giá tác dụng của vitamin C đối với sự phát triển răng ở lợn Guinea. Thí nghiệm đã được thực hiện trên 60 con lợn, trong đó mỗi con vật nhận được một trong ba liều vitamin C (0.5, 1 và 2mg/ngày) bằng một trong hai phương pháp phân phối: nước cam (OJ) hoặc axit ascorbic (VC). Cụ thể các biến trong bộ dữ liệu gồm:

- **len:** chiều dài răng,
- **supp:** loại vitamin cung cấp,
- **dose:** liều lượng vitamin C.

Giả sử các biến của bộ dữ liệu đều tuân theo phân phối chuẩn, hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:

1. Đặt tên cho bộ dữ liệu trên là **data** và in ra 15 dữ liệu đầu tiên. Vẽ biểu đồ hộp cho chiều dài răng lợn Guinea sử dụng nước cam và axit ascorbic, đưa ra nhận xét.
2. Một nghiên cứu đánh giá tác dụng của vitamin C đối với sự phát triển răng ở lợn Guinea trước đây, tuyên bố rằng, độ biến động của chiều dài răng là $58mm^2$. Viết hàm xây dựng hàm hợp lý cho chiều dài răng và đưa ra ước lượng hợp lý cực đại cho trung bình chiều dài răng lợn Guinea.
3. Hãy cho biết chiều dài răng trung bình lợn sử dụng nước cam có dài hơn sử dụng axit ascorbic hay không? (Với mức ý nghĩa 10%)
4. Hãy cho biết tỷ lệ lợn sử dụng liều lượng vitamin C 0.5mg/ngày có chiều dài răng lớn hơn 25mm có lớn hơn 50% hay không? (với mức ý nghĩa 1%).

Bài 2. Một công ty nông nghiệp đang nghiên cứu hiệu quả của các phương pháp bón phân đối với trọng lượng cây trồng. Công ty tiến hành một thí nghiệm và thu thập dữ liệu trọng lượng cây (đơn vị: gram) trong bộ dữ liệu **PlantGrowth** của R, trong đó:

- **weight:** trọng lượng cây (gram),

- **group**: phương pháp xử lý (ctrl, trt1, trt2).

Biết rằng một cây được xem là đạt chuẩn thương mại nếu trọng lượng lớn hơn 5.5 gram.

1. Tạo bảng thông tin chưa thông tin của các **group** gồm: số lượng dữ liệu từng phương pháp, trung bình trọng lượng từng phương pháp và độ lệch tiêu chuẩn trọng lượng của từng phương pháp. Và vẽ đồ thị *boxplot* so sánh phân phối trọng lượng giữa 3 phương pháp. Hãy kiểm tra xem trọng lượng của cây có phân bố chuẩn không? (với mức ý nghĩa 5%)
2. Tính ước lượng khoảng tin cậy cho tỷ lệ cây đạt chuẩn trong nhóm cây sử dụng phương pháp xử lý **trt2**, với độ tin cậy 95%.
3. Muốn sai số của ước lượng của ý **2** là 0.2 thì độ tin cậy của ước lượng là bao nhiêu?
4. Hãy cho biết trọng lượng trung bình của nhóm **trt1** có lớn hơn **trt2** không?
5. Hãy thực hiện phân tích ANOVA một nhân tố để kiểm tra xem có sự khác biệt về trọng lượng trung bình giữa 3 nhóm (**ctrl**, **trt1**, **trt2**) hay không? Nếu có sự khác biệt, hãy chỉ ra cặp nhóm nào có sự khác biệt rõ rệt nhất, và đưa ra ước lượng khoảng tin cậy cho độ chênh lệch trọng lượng trung bình của cặp nhóm này. (Với mức ý nghĩa 5%)

Bài 3. Một viện nghiên cứu kinh tế phân tích các chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ dựa trên bộ dữ liệu **economics** trong *ggplot2* của R gồm **574** quan sát theo tháng từ năm 1967 đến 2015 với các biến:

- **date**: thời gian quan sát,
- **pce**: chi tiêu tiêu dùng cá nhân (\$),
- **pop**: dân số,
- **psavert**: tỷ lệ tiết kiệm cá nhân (%),
- **uempmed**: thời gian thất nghiệp trung bình (tuần),

- **unemploy**: số người thất nghiệp.

Sử dụng phần mềm R hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:

1. Tạo thêm hai biến dưới vào bộ dữ liệu **economics** và đặt tên bộ dữ liệu mới này là **data**.
 - **period** gồm 2 mức: *20th_cer* (thế kỷ XX) và *21th_cer* (thế kỷ XXI).
 - **Uemp_Level** (mức độ thất nghiệp trung bình) gồm: *Low*, *Med*, *High* (chia dự vào biến *uempmed* theo phân vị 33% và 66%).
2. Giả sử thời gian thất nghiệp trung bình (*uempmed*) tuân theo phân phối Poisson với tham số λ . Viết hàm log-hợp lý cho tham số λ dựa trên mẫu dữ liệu. Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho thời gian thất nghiệp trung bình của toàn bộ giai đoạn. So sánh kết quả này với trung bình mẫu tính bằng phương pháp thông thường.
3. Một báo cáo kinh tế cũ cho rằng, trong giai đoạn từ năm 1967 đến 2015, thị trường lao động Hoa Kỳ vận hành khá ổn định với tỷ lệ các tháng có thời gian thất nghiệp ở mức "Cao" (High) chỉ chiếm 20% tổng thời gian. Viện nghiên cứu của bạn muốn sử dụng bộ dữ liệu thực tế **data** để kiểm chứng lại nhận định này, với mức ý nghĩa 5%.
4. Viện nghiên cứu muốn tìm hiểu sự thay đổi trong hành vi tiết kiệm của người dân Hoa Kỳ qua các thời kỳ lịch sử và trong các điều kiện thị trường lao động khác nhau. Với mức ý nghĩa 2%, giả sử cả 3 nhóm mức độ thất nghiệp có tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cùng phương sai, hãy cho biết tỷ lệ tiết kiệm cá nhân có chịu ảnh hưởng bởi giai đoạn lịch sử (**period**) và mức độ thất nghiệp (**Uemp_Level**) hay không? Đưa ra nhận xét về hành vi bằng biểu đồ.

Bài 4. Một công ty nghiên cứu thị trường bất động sản muốn khảo sát đặc điểm của các căn nhà trong bộ dữ liệu **HousePrices** trong **AER** của R, chứa các biến quan trọng gồm:

- **price**: giá bán của căn nhà,
- **lotsize**: diện tích đất,

- **bedrooms**: số phòng ngủ,
- **bathrooms**: số phòng tắm,
- **stories**: số tầng của căn nhà,
- **airco**: nhà có điều hòa hay không,
- **fullbase**: có tầng hầm không.

Giả sử giá bán của căn nhà tuân theo phân bố chuẩn.

1. Tạo thêm hai biến dưới đây và thêm vào bộ dữ liệu **HousePrices**, đặt tên bộ dữ liệu mới này là **data3**.
 - **Size_Group**: Chia **lotsize** thành 3 mức: Small (dưới 4000), Medium (4000 - 7000), Large (trên 7000).
 - **Bed_Cat**: Nhóm số phòng ngủ thành 2orless (≤ 2) và 3ormore (≥ 3).
2. Công ty muốn biết liệu việc có điều hòa (**aircon**) có ảnh hưởng đến sự biến động và mức giá trung bình của căn nhà hay không. Hãy kết luận xem giá nhà trung bình của nhóm có điều hòa có cao hơn nhóm không có điều hòa hay không? (Với mức ý nghĩa 5%)
3. Nhà đầu tư muốn biết trong 25 căn nhà của **data3**, liệu các tiện nghi cao cấp có mức độ phổ biến như nhau không. Cụ thể, họ muốn so sánh tỷ lệ nhà có Điều hòa (aircon) và tỷ lệ nhà có Tầng hầm (fullbase), với mức ý nghĩa 5%.
4. Với mức ý nghĩa 2%, hãy cho biết những nhà có nhiều phòng ngủ thì có xu hướng có nhiều phòng tắm hơn không?
5. Với ý nghĩa 2%, sử dụng bộ dữ liệu **data3**, hãy kiểm tra xem giá bán nhà trung bình của căn nhà có diện tích mức small và số phòng ngủ từ 3 phòng trở lên có dưới 50,000\$.

Bài 5. Một xưởng sản xuất muốn kiểm tra độ bền của chi tiết in 3D dựa trên 2 loại nhựa (A, B) và 2 mức nhiệt độ in (Thấp, Cao). Dữ liệu thu được từ 15 mẫu thử bao gồm: Loại nhựa, Nhiệt độ, Độ dày lớp in, Thời gian in và Độ bền.

STT	Loại Nhựa	Nhiệt độ	Độ dày (mm)	Thời gian (phút)	Độ bền (N/mm ²)
1	Nhựa_A	Thấp	0.189	42.1	48.87
2	Nhựa_A	Thấp	0.205	46.5	51.24
3	Nhựa_A	Thấp	0.198	44.2	49.89
4	Nhựa_A	Cao	0.212	48.3	54.12
5	Nhựa_A	Cao	0.201	45.9	56.45
6	Nhựa_A	Cao	0.195	43.7	55.08
7	Nhựa_A	Cao	0.208	47.1	54.35
8	Nhựa_B	Thấp	0.215	49.2	47.56
9	Nhựa_B	Thấp	0.192	41.8	48.92
10	Nhựa_B	Thấp	0.203	45.5	46.12
11	Nhựa_B	Thấp	0.197	44.9	49.40
12	Nhựa_B	Cao	0.210	47.8	68.45
13	Nhựa_B	Cao	0.188	40.5	71.20
14	Nhựa_B	Cao	0.202	46.2	69.88
15	Nhựa_B	Cao	0.206	46.9	70.47

1. Nhập bảng dữ liệu vào R thành một data.frame, đặt tên là **data_3d** và in ra một phần đầu của **data_3d**.
2. Chia bộ dữ liệu **data_3d** thành các nhóm theo loại nhựa và nhiệt độ, hãy kiểm tra xem độ dày trung bình của các nhóm có như nhau không (Với mức ý nghĩa 2%)
3. Hãy đánh giá ảnh hưởng của loại nhựa và nhiệt độ lên độ bền của tấm in. (Với mức ý nghĩa 2%)